Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esame Es.20231020 – Prova scritta del 20 Ottobre 2023

Si vuole progettare e realizzare *Atletissimo*, un sistema per dispositivi mobili che realizza una rete sociale per la gestione di attività di allenamento fisico individuale. Dopo alcune interviste con il committente è stata prodotta la seguente specifica dei requisiti.

Gli utenti di *Atletissimo* sono gli atleti. Un atleta (o utente) è identificato dal proprio nome utente (una stringa). Inoltre, di un atleta è di interesse conoscere nome, cognome, il genere e la sua data di nascita. Opzionalmente, un utente può anche fornire al sistema il proprio peso e la propria altezza. La socialità del sistema *Atletissimo* si realizza nella possibilità di due atleti di essere *amici*. Un utente può avere molti amici.

Gli utenti usano *Atletissimo* per tracciare la propria attività fisica. Di ogni *esercizio* memorizzato nel sistema interessa conoscere il nome, una descrizione testuale e, possibilmente, l'insieme di muscoli ai quali è rivolto. Ad esempio, l'esercizio "Plank" indicherà "retto dell'addome", "erettore spinale" e "trasverso dell'addome" come muscoli presi di mira. *Atletissimo* mette a disposizione degli atleti degli *allenamenti*, cioè sequenze di esercizi studiate appositamente da esperti per allenare specifici gruppi di muscoli. Un allenamento ha un nome, una descrizione ed è rappresentato da una sequenza ordinata di esercizi (ogni esercizio può anche ripetersi) e di pause (una pausa può essere vista come un esercizio "speciale"); di ogni esercizio nella sequenza interessa conoscere il numero di ripetizioni (un intero). Ogni allenamento, inoltre, garantisce agli atleti che lo completano un certo numero di *punti*, con i quali vengono stilate delle classifiche.

Gli atleti interagiscono con *Atletissimo* scegliendo un allenamento e comunicando il completamento dei singoli esercizi. Un atleta può anche decidere di non completare un allenamento; delle *sessioni completate parzialmente* è comunque di interesse conoscere gli esercizi completati. Di ogni sessione completata (totalmente o parzialmente) interessa conoscere l'istante di fine. Di ogni sessione di allenamento interessa conoscere, oltre all'utente e all'allenamento scelto, l'istante di inizio. Al termine della sessione, viene memorizzato l'istante di fine e viene data la possibilità all'atleta di comunicare al sistema il grado di difficoltà incontrato (un intero da 1 a 5).

Una caratteristica innovativa del sistema *Atletissimo* è la possibilità per gli atleti di proporre sfide agli altri utenti. In particolare, ogni utente può creare una nuova sfida, assegnandole un nome e il periodo di durata. Esistono due tipi di sfida. Il primo è la sfida "a tempo", in cui bisogna completare (per intero) una sessione di un certo allenamento entro un tempo massimo; il secondo tipo è "a punti", in cui bisogna accumulare un certo numero di punti (completando allenamenti a scelta di ogni atleta partecipante) entro la fine del periodo di durata della sfida. Una volta che una sfida viene creata, ogni utente può parteciparvi fintantoché essa è attiva.

Il sistema *Atletissimo* deve fornire le seguenti funzionalità:

- Registrazione al servizio.
- Inserimento di un nuovo esercizio da parte di un amministratore del sistema.
- Inserimento di un nuovo allenamento da parte di un amministratore del sistema.
- Inserimento di una nuova sessione di allenamento da parte di un atleta, con tutte le informazioni richieste.

- Creazione di una sfida da parte di un atleta, con tutte le caratteristiche necessarie.
- Partecipazione a una sfida da parte di un atleta.
- Dato un atleta e un insieme di esercizi, *per ogni esercizio dato*, il calcolo del numero di sfide superate con successo dall'atleta che includano almeno un allenamento che, a sua volta, includa l'esercizio. (ESERCIZIO, NUMERO)
- Il calcolo degli atleti che, in un periodo dato, hanno completato almeno una *settimana perfetta*. Un atleta completa una settimana perfetta se completa totalmente almeno un allenamento per 7 giorni consecutivi.